

RESOLUÇÃO ANALÍTICA COMPLETA

Cadeia de Markov: Mosca e Aranhas

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

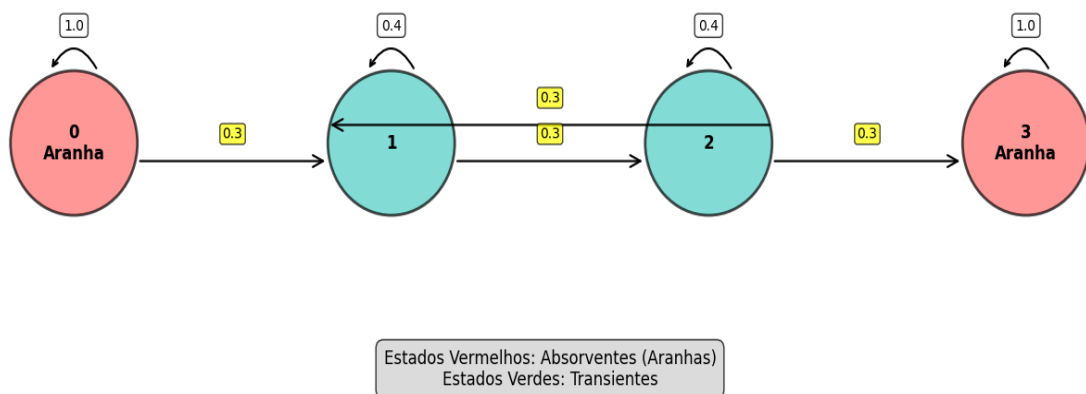
Uma caixa possui 4 compartimentos (0, 1, 2, 3) dispostos linearmente:

- **Estados 0 e 3:** Contêm aranhas (estados absorventes)
- **Estados 1 e 2:** Estados transientes onde a mosca pode se mover
- **Probabilidades de transição:**
 - o Permanecer no mesmo compartimento: **0,4**
 - o Mover-se para cada compartimento vizinho: **0,3 (total 0,6)**

a) DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS

Representação textual do diagrama:

a) Diagrama de Transição de Estados



- **Estados absorventes:** 0 y 3 (una vez que la mosca llega, no puede salir)
- **Estados transientes:** 1 y 2 (la mosca puede moverse)

b) MATRIZ DE TRANSIÇÃO P

La matriz de transición P se construye donde $P[i,j]$ es la probabilidad de ir del estado i al estado j:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

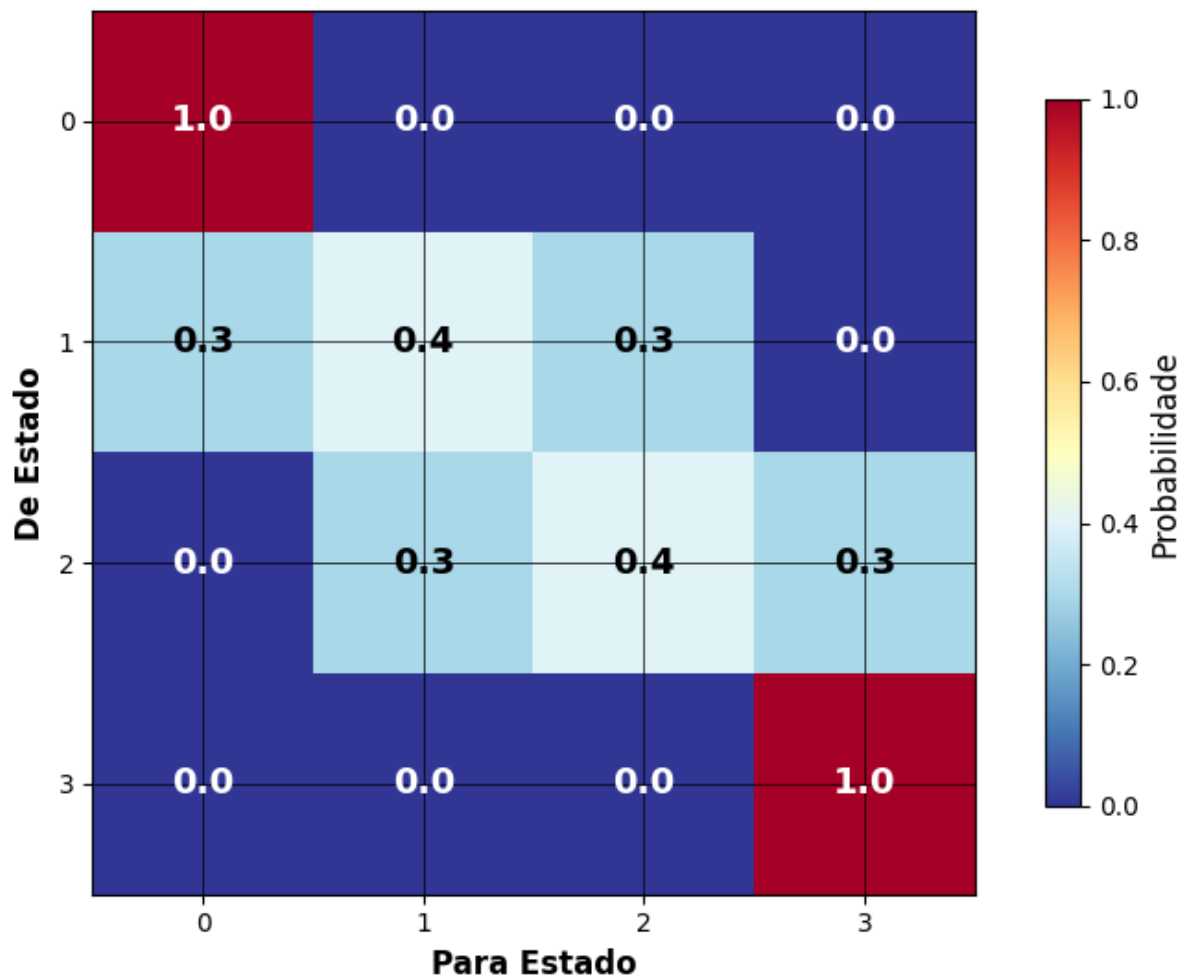
Fila 0: Estado 0 es absorbente, por lo que $P(0 \rightarrow 0) = 1$, y el resto es 0.

Fila 1: Desde el estado 1, $P(1 \rightarrow 0) = 0.3$, $P(1 \rightarrow 1) = 0.4$, $P(1 \rightarrow 2) = 0.3$, $P(1 \rightarrow 3) = 0$.

Fila 2: Desde el estado 2, $P(2 \rightarrow 0) = 0$, $P(2 \rightarrow 1) = 0.3$, $P(2 \rightarrow 2) = 0.4$, $P(2 \rightarrow 3) = 0.3$.

Fila 3: Estado 3 es absorbente, por lo que $P(3 \rightarrow 3) = 1$, y el resto es 0.

b) Matriz de Transição P



c) PROBABILIDAD DE ABSORCIÓN EN EL 3er MINUTO

Se requiere calcular P^3 y observar la probabilidad de que la mosca haya sido absorbida **exactamente** en el paso 3, partiendo del estado 1.

Paso 1: Calcular P^2

$$P^2 = P \times P$$

$$\text{Fila 0: } (1.0, 0.0, 0.0, 0.0) \times P = (1.0, 0.0, 0.0, 0.0)$$

$$\text{Fila 1: } (0.3, 0.4, 0.3, 0.0) \times P$$

- $P^2[1,0] = 0.3 \times 1.0 + 0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.0 + 0.0 \times 0.0 = 0.3 + 0.12 = \mathbf{0.42}$
- $P^2[1,1] = 0.3 \times 0.0 + 0.4 \times 0.4 + 0.3 \times 0.3 + 0.0 \times 0.0 = 0.16 + 0.09 = \mathbf{0.25}$
- $P^2[1,2] = 0.3 \times 0.0 + 0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.4 + 0.0 \times 0.0 = 0.12 + 0.12 = \mathbf{0.24}$

- $P^2[1,3] = 0.3 \times 0.0 + 0.4 \times 0.0 + 0.3 \times 0.3 + 0.0 \times 1.0 = \mathbf{0.09}$

Fila 2: $(0.0, 0.3, 0.4, 0.3) \times P$

- $P^2[2,0] = 0.0 \times 1.0 + 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.0 + 0.3 \times 0.0 = \mathbf{0.09}$
- $P^2[2,1] = 0.0 \times 0.0 + 0.3 \times 0.4 + 0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.0 = 0.12 + 0.12 = \mathbf{0.24}$
- $P^2[2,2] = 0.0 \times 0.0 + 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.4 + 0.3 \times 0.0 = 0.09 + 0.16 = \mathbf{0.25}$
- $P^2[2,3] = 0.0 \times 0.0 + 0.3 \times 0.0 + 0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 1.0 = 0.12 + 0.3 = \mathbf{0.42}$

Fila 3: $(0.0, 0.0, 0.0, 1.0) \times P = (0.0, 0.0, 0.0, 1.0)$

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.42 & 0.25 & 0.24 & 0.09 \\ 0.09 & 0.24 & 0.25 & 0.42 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Calcular P^3

$$P^3 = P^2 * P$$

Para la fila 1:

$$P^3[1,0] = 0.42 \times 1.0 + 0.25 \times 0.3 + 0.24 \times 0.0 + 0.09 \times 0.0 = 0.42 + 0.075 = \mathbf{0.495}$$

$$P^3[1,1] = 0.42 \times 0.0 + 0.25 \times 0.4 + 0.24 \times 0.3 + 0.09 \times 0.0 = 0.1 + 0.072 = \mathbf{0.172}$$

$$P^3[1,2] = 0.42 \times 0.0 + 0.25 \times 0.3 + 0.24 \times 0.4 + 0.09 \times 0.0 = 0.075 + 0.09 = \mathbf{0.171}$$

$$P^3[1,3] = 0.42 \times 0.0 + 0.25 \times 0.0 + 0.24 \times 0.3 + 0.09 \times 1.0 = 0.072 + 0.09 = \mathbf{0.162}$$

Probabilidad acumulada de absorción hasta paso 3:

$$P^3[1,0] + P^3[1,3] = 0.495 + 0.162 = 0.657$$

Probabilidad acumulada hasta paso 2:

$$P^2[1,0] + P^2[1,3] = 0.42 + 0.09 = 0.51$$

Por diferencia:

$$0.657 - 0.51 = 0.147$$

Validación (absorción desde estados transientes en paso 2):

$$P(\text{absorción en paso 3}) = P^2[1,1] \cdot 0.3 + P^2[1,2] \cdot 0.3 = 0.075 + 0.072 = 0.147$$

Resultado final: La probabilidad de que la mosca caiga en una tela exactamente en el tercer minuto es **0.147 (14.7%)**

d) NÚMERO MEDIO DE PASOS PARA ABSORCIÓN

Separamos la matriz P como:

$$P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ R & Q \end{bmatrix}$$

Matrices I, Q y R:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Matriz fundamental: $N = (I - Q)^{-1}$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$
$$I - Q = \begin{bmatrix} 1 - 0.4 & 0 - 0.3 \\ 0 - 0.3 & 1 - 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & -0.3 \\ -0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Determinante:

$$\det(I - Q) = (0.6)(0.6) - (-0.3)(-0.3) = 0.36 - 0.09 = 0.27$$

Inversa:

$$(I - Q)^{-1} = \frac{1}{0.27} * \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.222 & 1.111 \\ 1.111 & 2.222 \end{bmatrix}$$

Número medio de pasos:

- Desde estado 1: $2.222 + 1.111 = 3.333$
- Desde estado 2: $1.111 + 2.222 = 3.333$

Resultado final: El número medio de pasos para la absorción desde los estados 1 o 2 es 3.333 minutos.

e) PROBABILIDADES DE ABSORCIÓN

$$N \approx \begin{bmatrix} 2.222 & 1.111 \\ 1.111 & 2.222 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Calculamos $B = N \cdot R$

$$B = \begin{bmatrix} 2.222 & 1.111 \\ 1.111 & 2.222 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.222 \cdot 0.3 & 1.111 \cdot 0.3 \\ 1.111 \cdot 0.3 & 2.222 \cdot 0.3 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.6666 & 0.3333 \\ 0.3333 & 0.6666 \end{bmatrix}$$

Interpretación:

- Desde estado 1:

- Probabilidade de ser absorvido em estado 0: **66.7%**
- En estado 3: **33.3%**
- Desde estado 2:
 - Probabilidade de ser absorvido em estado 0: **33.3%**
 - En estado 3: **66.7%**

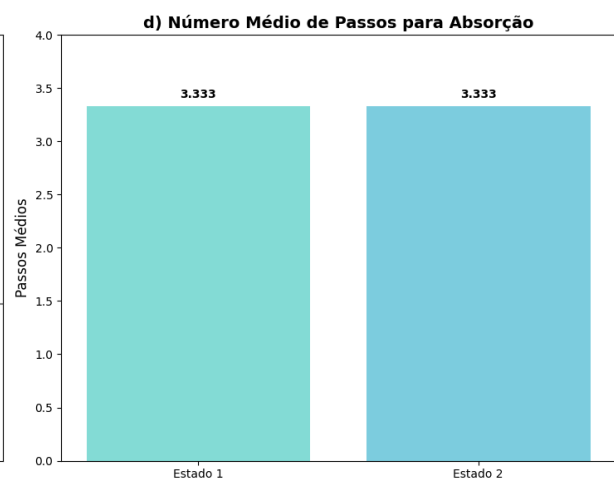
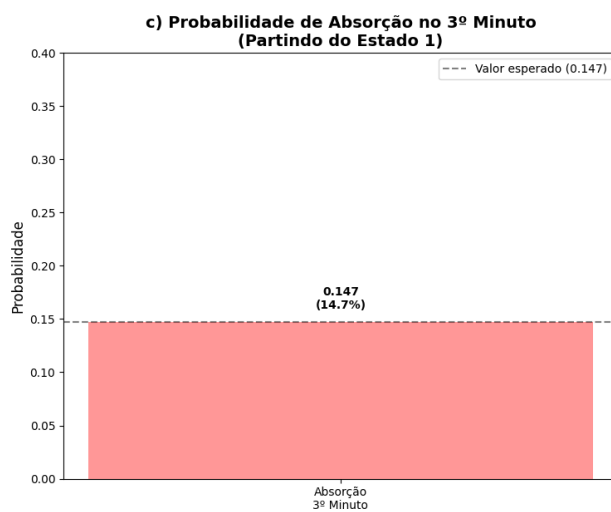
Respuesta:

Estado 1: $P(\text{absorción en 0}) = 2/3 = 0.6666666$,

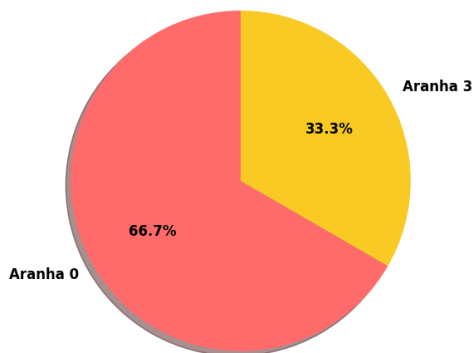
$P(\text{absorción en 3}) = 1/3 = 0.3333333$.

Estado 2: $P(\text{absorción en 0}) = 1/3 = 0.3333333$,

$P(\text{absorción en 3}) = 2/3 = 0.6666666$



e) Probabilidades de Absorção do Estado 1



e) Probabilidades de Absorção do Estado 2

